

Zadanie 5

W jednym układzie współrzędnych naszkicuj wykresy funkcji f i g określonych wzorami

$$f(x) = \frac{3x+1}{x} \text{ i } g(x) = -\frac{2}{x}.$$

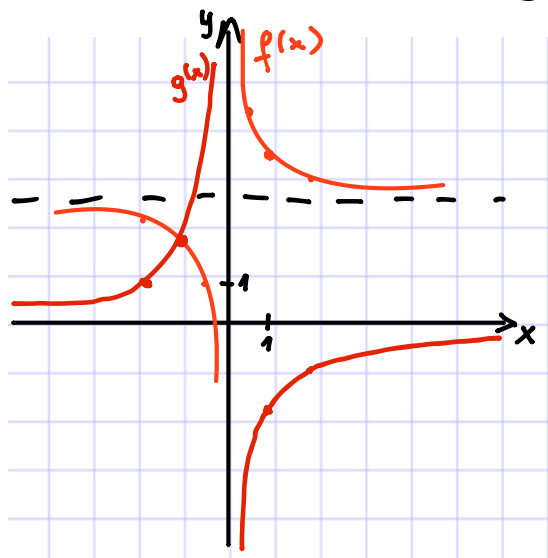
a) Odczytaj współrzędne punktu P przecięcia się wykresów funkcji f i g oraz sprawdź rachunkiem poprawność odczytu.

b) Podaj rozwiązanie nierówności $f(x) \geq g(x)$

① Przekształcamy wzór funkcji f do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{3x+1}{x} = 3 + \frac{1}{x}$$

② Szkicujemy obie funkcje w jednym układzie współrzędnych.



a) ③ Odczytujemy punkt P przecięcia się wykresów.

$$P(-1, 2)$$

④ Obliczamy punkt przecięcia się funkcji.

$$3 + \frac{1}{x} = -\frac{2}{x}, \quad x \neq 0$$

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{x} = -3$$

$$\frac{3}{x} = -3$$

$$x = -1$$

$$y = -\frac{2}{-1} = 2 \quad \Rightarrow \quad P(-1, 2)$$

b) ⑤ Rozwiązujemy nierówność $f(x) \geq g(x)$.

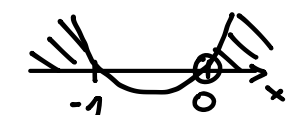
$$\frac{3x+1}{x} \geq -\frac{2}{x} \quad | \cdot x^2, \quad D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$(3x+1)x \geq -2x$$

$$3x^2 + x \geq -2x$$

$$3x^2 + 3x \geq 0$$

$$3x(x+1) \geq 0$$



$$x \in (-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$$

Odpo.: Punkt przecięcia się wykresów: $P = (-1, 2)$, rozwiązanie nierówności: $x \in (-\infty, -1] \cup (0, +\infty)$.